

FYZ-03 Rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený pohyb

30 minut
výstup ŠVP FYZ-03

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, postup i výsledky zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka, Must know z lekcí o pohybu; počítej s $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. U výpočtů piš vzorec, dosazení s jednotkami a výsledek s jednotkou; u vysvětlujících úloh stačí 2–4 věty. Orientačně: úlohy 1–3 asi 10 minut, úlohy 4–5 asi 8 minut, úlohy 6–7 asi 12 minut.

1. Cyklista jede stálou rychlostí 22 km/h. a) Vyjádři jeho rychlost v m/s. b) Jakou dráhu ujede za 25 minut? c) Za jak dlouho ujede 5,5 km?
2. Polohy dvou aut na přímé silnici jsou dány vztahy $x_1 = 50 + 20t$ a $x_2 = 500 - 25t$ (x v metrech, t v sekundách). a) U každého auta urči počáteční polohu, velikost rychlosti a směr jízdy vzhledem k ose. b) Kdy a kde se auta potkají?
3. Aplikace v mobilu zaznamenala rychlost auta při rozjezdu: t (s) 0; 2; 4; 6; 8 a v (km/h) 0; 18; 36; 54; 72. a) Zdůvodni, že jde o rovnoměrně zrychlený pohyb, a urči zrychlení v m/s^2 . b) Jakou dráhu auto ujelo za 8 s? c) Za jak dlouho od startu by dosáhlo 100 km/h, kdyby zrychlovalo stále stejně?
4. Ze střechy vysoké 11 m ukápne kapka. Za jak dlouho dopadne na zem a jakou rychlostí? Za jak dlouho urazí první polovinu výšky? Odpor vzduchu zanedbej. Vysvětli, proč první polovina netrvá polovinu celkové doby.
5. Cyklista jede z kopce rychlostí 10 m/s a 20 m před ním vyjede na cestu auto. Jeho reakční doba je 0,7 s a při brzdění zpomaluje se zpomalením 4 m/s^2 . a) Urči reakční dráhu, brzdnou dráhu, dobu brzdění a zastavovací dráhu. Zastaví včas? b) Jak by to dopadlo při rychlosti 12,5 m/s (45 km/h)? Jakou rychlostí by do auta narazil?
6. Rozhodni, zda je tvrzení pravdivé, a zdůvodni: a) Když se zdvojnásobí rychlost, zdvojnásobí se i brzdná dráha (při stejném zpomalení). b) Míček vyhozený svisle vzhůru má v nejvyšším bodě nulovou rychlost, a proto i nulové zrychlení. c) Jedeš-li stejnou trasu tam rychlostí 30 km/h a zpět rychlostí 70 km/h, je průměrná rychlost celé cesty 50 km/h.
7. Vlak metra se rozjíždí ze stanice se zrychlením $0,5 \text{ m/s}^2$ na rychlost 72 km/h, pak jede stálou rychlostí a před další stanicí brzdí se zpomalením $1,0 \text{ m/s}^2$. Stanice jsou od sebe 2,0 km. Urči dobu a dráhu každého úseku, celkovou dobu jízdy a průměrnou rychlost. Načrtni graf $v(t)$.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a)** $\approx 6,1 \text{ m/s}$; **b)** $\approx 9,2 \text{ km}$; **c)** $0,25 \text{ h} = 15 \text{ min}$ – ověřuje: vztahy $s = vt$ a $v = \frac{s}{t}$ pro rovnoměrný pohyb a převody jednotek
2. **a) 1. auto:** $x_0 = 50 \text{ m}$, 20 m/s **ve směru osy**; **2. auto:** $x_0 = 500 \text{ m}$, 25 m/s **proti směru osy**; **b)** v čase $t = 10 \text{ s}$ **poloze** $x = 250 \text{ m}$ – ověřuje: práce s rovnicí polohy $x = x_0 + vt$ a podmínka setkání $x_1 = x_2$
1. Porovnáním s $x = x_0 + vt$: $x_{01} = 50 \text{ m}$, $v_1 = 20 \text{ m/s}$; $x_{02} = 500 \text{ m}$, $v_2 = -25 \text{ m/s}$ (proti ose).
 2. Setkání: $50 + 20t = 500 - 25t \rightarrow 45t = 450 \rightarrow t = 10 \text{ s}$
 3. $x = 50 + 20 \cdot 10 = 250 \text{ m}$ (kontrola: $500 - 25 \cdot 10 = 250$)
3. **a) rychlost roste za každé 2 s o stejných $18 \text{ km/h} = 5 \text{ m/s}$** $\rightarrow a = 2,5 \text{ m/s}^2$; **b)** 80 m ; **c)** $\approx 11,1 \text{ s}$ – ověřuje: rozpoznání rovnoměrně zrychleného pohybu z naměřených dat a výpočet zrychlení, dráhy a doby
1. Přírůstky rychlosti jsou stálé: 18 km/h za 2 s $\rightarrow$ graf $v(t)$ je přímka, zrychlení je stálé.
 2. $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{5 \text{ m/s}}{2 \text{ s}} = 2,5 \text{ m/s}^2$
 3. $s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \cdot 2,5 \cdot 8^2 \text{ m} = 80 \text{ m}$ (nebo plocha pod grafem: $\frac{20 \cdot 8}{2}$)
 4. $100 \text{ km/h} \approx 27,8 \text{ m/s}$; $t = \frac{v}{a} = \frac{27,8}{2,5} \text{ s} \approx 11,1 \text{ s}$
4. $t \approx 1,50 \text{ s}$; $v \approx 14,7 \text{ m/s}$; **první polovina (5,5 m) za $\approx 1,06 \text{ s}$ – kapka zrychluje, na začátku je pomalá, dráha roste s t^2** – ověřuje: vztahy pro volný pád a porozumění kvadratické závislosti dráhy na čase
1. $h = \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 11}{9,81}} \text{ s} \approx 1,50 \text{ s}$
 2. $v = gt = \sqrt{2gh} \approx 14,7 \text{ m/s}$
 3. Polovina výšky: $t_{1/2} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5,5}{9,81}} \text{ s} \approx 1,06 \text{ s}$ – druhou polovinu urazí za pouhých $0,44 \text{ s}$.
5. **a) reakční 7 m, brzdná 12,5 m, brzdí 2,5 s, zastavovací 19,5 m $\rightarrow$ zastaví 0,5 m před autem**; **b) reakční 8,75 m, brzdná $\approx 19,5 \text{ m}$, zastavovací $\approx 28,3 \text{ m} \rightarrow$ nezastaví, narazí rychlostí $\approx 8,1 \text{ m/s}$ (asi 29 km/h)** – ověřuje: řešení brzdění (rovnoměrně zpomalený pohyb) a předpověď důsledků vyšší rychlosti
1. Reakční dráha $s_r = v_0 t_r = 10 \cdot 0,7 \text{ m} = 7 \text{ m}$
 2. Brzdná dráha $s_b = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{100}{8} \text{ m} = 12,5 \text{ m}$, doba brzdění $t_b = \frac{v_0}{a} = 2,5 \text{ s}$
 3. $s_z = 7 + 12,5 = 19,5 \text{ m} < 20 \text{ m} \rightarrow$ zastaví.
 4. b) $s_r = 12,5 \cdot 0,7 = 8,75 \text{ m}$; $s_b = \frac{12,5^2}{8} \approx 19,5 \text{ m}$; celkem $28,3 \text{ m} > 20 \text{ m}$.
 5. Na brzdění zbývá $20 - 8,75 = 11,25 \text{ m}$: $v^2 = v_0^2 - 2as = 156,25 - 90 = 66,25 \rightarrow v \approx 8,1 \text{ m/s}$
6. **a) nepravda** – $s_b = \frac{v_0^2}{2a}$, **brzdná dráha vzroste 4 $\times$** ; **b) nepravda** – zrychlení je stále g (míří dolů), jinak by míček zůstal viset; **c) nepravda** – zpáteční cesta trvá kratší dobu; $v_p = \frac{2 \cdot 30 \cdot 70}{30 + 70} = 42 \text{ km/h}$ – ověřuje: porozumění vztahům mezi rychlostí, zrychlením a dráhou a pojmu průměrná rychlost
7. **rozjezd 40 s a 400 m, stálá rychlost 70 s a 1 400 m, brzdění 20 s a 200 m; celkem 130 s; průměrná rychlost $\approx 15,4 \text{ m/s} \approx 55 \text{ km/h}$; graf $v(t)$ je lichoběžník** – ověřuje: modelování složeného pohybu po úsecích (rovnoměrně zrychlený, rovnoměrný, zpomalený)
1. $v = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$
 2. Rozjezd: $t_1 = \frac{v}{a_1} = 40 \text{ s}$, $s_1 = \frac{v^2}{2a_1} = 400 \text{ m}$
 3. Brzdění: $t_3 = \frac{v}{a_3} = 20 \text{ s}$, $s_3 = \frac{v^2}{2a_3} = 200 \text{ m}$
 4. Stálá rychlost: $s_2 = 2000 - 400 - 200 = 1400 \text{ m}$, $t_2 = \frac{1400}{20} \text{ s} = 70 \text{ s}$
 5. Celkem $t = 130 \text{ s}$, $v_p = \frac{2000 \text{ m}}{130 \text{ s}} \approx 15,4 \text{ m/s}$

Kritéria splnění výstupu

- Správně používá vztahy pro rovnoměrný pohyb a převádí jednotky rychlosti a času (úloha 1) a sestaví i vyřeší podmínku setkání $x_1 = x_2$ (úloha 2).
- Z naměřených hodnot rozpozná rovnoměrně zrychlený pohyb a určí zrychlení a dráhu (úloha 3).

- Vyřeší volný pád a brzdění (úlohy 4 a 5) – aspoň jednu úlohu celou a u druhé má správný postup; v úloze 5 rozhodne, zda cyklista zastaví.
- Správně posoudí aspoň 2 ze 3 tvrzení v úloze 6 a v úloze 7 rozdělí pohyb na úseky a určí celkovou dobu jízdy.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiná čísla v úlohách 1–5, v úloze 3 data z vlastního měření (aplikace s GPS rychloměrem v autě či vlaku, phyphox), v úloze 4 jiná výška (skok do vody, pád klíčů z balkonu). Pro slabší žáky: v úloze 5 jen část a), v úloze 7 zadat hotové doby rozjezdu a brzdění; pro silnější: v úloze 4 započítat zpoždění zvuku (340 m/s) při měření doby pádu akustickými stopkami, v úloze 7 najít nejkratší možnou dobu jízdy, když vlak smí jet nejvýš 90 km/h.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H13 Rovnoměrný pohyb (týden 7); 1.+2. H15 Zrychlený pohyb, volný pád (týden 8); 1.+2. H30 Integrační úloha: model děje (týden 15); Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost (týden 4); Začátečníci H20 Slovní úlohy II: pohyb, práce, směsi (týden 20); Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé (týden 21)